Forgejo & Woodpecker CI Kurumsal Altyapı Mimarisi

Günde 1000 Aktif Committer İçin Çoklu Mimari (x86_64, ARM64, RISC-V), Donanım Test Çiftliği (HIL), Veri Merkezi Yerleşim ve Bütçe Raporu

Yönetici Özeti: Günde 1000 aktif geliştiricinin bulunduğu; Assembly, C/C++, Go, Rust, Python, PHP, Ruby, Java, C#, Bash/PowerShell dilleri ile Qt, GTK, Linux Kernel, GCC/GNU Toolchain ve Kubernetes/Cloud Native projelerinin geliştirildiği bir ortam için yüksek eşzamanlılık (concurrency) ve doğrudan donanım üzerinde (native) derleme kapasitesi sunan hibrit mimari tasarlanmıştır. Toplam altyapı **22 fiziksel sunucu ve 18 geliştirme kartından** oluşmakta olup **54U kabin alanı**, ortalama **7,44 kW güç** ve **$167.000** donanım yatırımı (CAPEX) gerektirmektedir.

1. Temel Ölçeklendirme ve Sistem Gereksinimleri

Günde 1000 aktif geliştiriciye hizmet veren bir Forgejo ve Woodpecker CI kurulumunda tek sunucu yerine görevlerin ayrıştırıldığı yüksek erişilebilirlikli (HA) çoklu sunucu mimarisi esastır:

- **Ağ Bağlantısı:** Git clone/pull işlemleri ve gigabaytlarca Docker imajı transferi için sunucular arasında en az **10 Gbps (tercihen 25 Gbps SFP28)** fiber iç ağ kurulmalıdır.
- **Disk ve Depolama Mimarisi:** Git çok sayıda küçük dosya (loose objects) üzerinde okuma/yazma yapar. Tüm sunucularda kurumsal sınıf **Enterprise NVMe SSD** kullanılmalıdır.
- **RAM Disk (tmpfs) Kullanımı:** C/C++ ve Linux Kernel derlemelerinde disk ömrünü korumak ve derleme hızını 5 kat artırmak için derleme dizinleri (`build/`) 256 GB RAM üzerinde oluşturulan **tmpfs** alanlarına bağlanmalıdır.
- **Dahili SSH Sunucusu:** 1000 kullanıcının eşzamanlı `git push/pull` trafiğini karşılamak için işletim sistemi SSH servisi yerine Forgejo'nun **dahili SSH sunucusu** kullanılmalıdır.

2. Çok Dilli ve Sistem Seviyesi Derleme İçin Yazılım Yığını

1000 geliştiricinin her commit işleminde Linux Kernel, GCC veya Rust derlemesini sıfırdan yapmasını önlemek ve sistemi kararlı tutmak için aşağıdaki yardımcı yazılımlar mimariye dahil edilmelidir:

Veritabanı, Önbellek ve Ters Vekil Katmanı

- **PostgreSQL + PgBouncer:** SQLite bu ölçekte kilitlenme (database locked) hatası verir. Yüksek IOPS'li PostgreSQL kümesi ve bağlantı havuzu için **PgBouncer** kullanılmalıdır.
- **Redis / Valkey:** Forgejo oturumlarını (sessions), iş kuyruklarını (queues) ve sık erişilen verileri RAM üzerinde tutarak veritabanı yükünü düşürür.
- **Ters Vekil Sunucu (Nginx, Caddy veya Traefik):** SSL/TLS sonlandırma, hız sınırlama (rate limiting) ve statik dosya önbellekleme sağlar.

Derleme Hızlandırıcılar ve Çoklu Mimari Araçları

- **Dağıtık Derleme Önbelleği (sccache ve ccache):** C, C++, Rust ve GNU toolchain ara çıktılarını (`.o` dosyaları) merkezi MinIO/Redis üzerinde tutar. Kodun küçük bir kısmı değiştiğinde tüm proje yeniden derlenmez. Mimari çakışmalarını önlemek için önbellek anahtarlarına hedef mimari (`CFLAGS, -march=rv64gc` vb.) eklenmelidir.
- **Dağıtık Derleme Ağı (Icecream / icecc):** Aynı mimarideki makineleri (örneğin 3 adet RISC-V sunucusunu) tek bir süper derleyici gibi birleştirerek Linux Kernel derleme süresini dakikalara indirir.
- **Çoklu Mimari Konteyner Kayıt Defteri (Harbor + Docker Buildx):** Aynı Docker imajının x86_64, ARM64 ve RISC-V sürümlerini tek bir **OCI Manifest List** altında birleştirir ve pull-through cache ile Docker Hub hız sınırlarına takılmayı önler.
- **Merkezi Paket Önbelleği (Sonatype Nexus / JFrog Artifactory):** Go modules, Cargo crates, PyPI, NuGet, Maven, Composer ve RubyGems paketleri için yerel proxy önbellek sağlayarak dış bant genişliğini korur.

Orkestrasyon, Depolama, Gözlemlenebilirlik ve Güvenlik

- **Kubernetes (K3s) & Woodpecker Backend:** x86_64 ve ARM64 düğümleri tek bir K3s kümesinde çalışarak mikroservis ve web testlerini izole Pod'lar olarak yürütür. RISC-V makineleri ise kararlılık için doğrudan `systemd` servisi olarak çalışan Woodpecker Agent kullanır.
- **Windows/PowerShell Test Altyapısı (KubeVirt):** C# (.NET Framework) ve PowerShell betiklerinin Linux konteynerlerinde test edilemeyen kısımları için Kubernetes içinde KubeVirt sanal makineleri çalıştırılır.
- **MinIO Cluster (S3 Uyumlu Depolama):** Git LFS dosyaları, CI/CD derleme çıktıları (artifacts), `sccache` verileri ve yedekler burada tutulur.
- **Otomasyon ve İzleme:** PlusClouds **Leo** ile fiziksel sunucu izleme/onarım, **Ansible** ile bare-metal toolchain senkronizasyonu, **VictoriaMetrics + Grafana + Loki** ile metrik/log takibi, **Cilium** ile eBPF ağ güvenliği ve **CrowdSec** ile saldırı engelleme sağlanır.

3. Sıfırdan Tedarik Edilecek Donanım Listesi (BOM)

Elde mevcut ARM64 veya RISC-V donanımı bulunmadığından, tüm bileşenler veri merkezi standartlarında (19-inç Rackmount) sıfırdan tedarik edilecek şekilde planlanmıştır:

Mimari / Altyapı Katmanı	Önerilen Donanım ve Adet	Teknik Özellikler	Görev ve Kullanım Amacı
Forgejo & Woodpecker Core	2x Kurumsal Rack Sunucu (HA)	16 Çekirdek (Yüksek Frekans), 64 GB ECC RAM, 2x 2 TB NVMe RAID-1	Git operasyonları, API, web arayüzü ve dahili SSH trafiği yönetimi.
Veritabanı (PostgreSQL)	2x Yüksek IOPS Rack Sunucu	16 Çekirdek, 64 GB ECC RAM, 2x 1 TB Enterprise NVMe RAID-10	Primary/Replica yapısında yüksek eşzamanlı SQL ve CI log sorguları.
x86_64 Ağır Derleme (Bare-Metal)	6x AMD EPYC 9004/9005 veya Xeon	64 Çekirdek, 256 GB ECC RAM, 2x 2 TB NVMe Scratch Disk	Linux Kernel, GCC, C/C++, Rust, Qt/GTK ağır derlemeleri (Sanallaştırmasız).
Kubernetes Worker Kümesi	4x x86_64 1U Rack Sunucu	32 Çekirdek, 128 GB ECC RAM, 1 TB NVMe SSD	Go, Python, PHP, Ruby, Java, C#, Cloud Native konteyner testleri.
Depolama & Önbellek	2x Depolama Sunucusu (Cluster)	16 Çekirdek, 64 GB ECC RAM, 10+ TB NVMe/SAS Havuzu	MinIO S3 nesne depolama, sccache, Harbor imajları ve Nexus paket önbelleği.
ARM64 Native Derleme	3x Gigabyte R272-P30 (Ampere Altra)	80 Çekirdek ARMv8.2+ (Q80-30), 256 GB ECC RAM, 2x 2 TB NVMe	Native ARM64 kernel, NEON/SVE Assembly ve ARM64 Docker imaj derlemeleri.
RISC-V Native Derleme	3x Milk-V Pioneer Box (Rack Kasa)	Sophgo SG2042 (64 Çekirdek RV64GC), 128 GB DDR4, 1 TB NVMe	Ticari olarak en yüksek çekirdekli native RISC-V derleme platformu.
HIL Donanım Test Çiftliği	8x Raspberry Pi 5 + 4x Jetson Orin NX + 6x SiFive HiFive Premier P550	19" 2U Rackmount Tepsiler (PoE+ destekli), 8-16 GB RAM/kart	Gerçek donanım üzerinde sürücü, GPU/CUDA, Qt/GTK ve kesme (interrupt) testleri.
Ağ, Güç ve Konsol	25G SFP28 Switch + 1G PoE+ Switch + 2x Akıllı PDU + 2x USB-UART Hub	25 Gbps iç ağ, port bazlı güç kontrolü, 16 port seri konsol	Yüksek hızlı sunucu iletişimi, kartlara PoE güç ve uzaktan hard-reset.

4. Otomatik Donanım Test Çiftliği (HIL) ve İş Akışı Stratejisi

Geliştirme kartlarının (Pi 5, Jetson Orin, SiFive P550) insansız ve 7/24 test yapabilmesi için **Labgrid + Ser2net + TFTP/PXE Netboot** yığını kurulmalıdır:

- **Ağ Üzerinden Önyükleme (PXE/TFTP):** SD kart aşınmasını önlemek için Woodpecker CI yeni bir Linux Kernel derlediğinde imajı TFTP sunucusuna bırakır ve kart ağ üzerinden doğrudan yeni çekirdekle açılır.
- **Otomatik Kurtarma (Hard Reset):** Kernel Panic durumunda kilitlenen kartlara Labgrid üzerinden akıllı PDU komutu gönderilerek elektrik kesilir ve kart yeniden başlatılır.

- **3 Aşamalı Pipeline Stratejisi:**
  1. *Aşama 1 (Hızlı Kontrol - x86_64):* Her `git push` işleminde sözdizimi (lint) ve birim testleri x86_64 üzerinde çalışır. Hata varsa ARM64 ve RISC-V sunucuları meşgul edilmez.
  2. *Aşama 2 (Paralel Native Derleme):* İlk aşama geçildiğinde x86_64, ARM64 ve RISC-V sunucuları eşzamanlı yerel derlemeleri tamamlar.
  3. *Aşama 3 (HIL Donanım Testi):* Sadece `main` dalına birleştirilen veya etiketlenen (tag) sürümler Labgrid aracılığıyla gerçek geliştirme kartlarına gönderilir.

5. Kabin Alanı (U), Güç Tüketimi (kW) ve Bütçe Planlaması

PlusClouds veri merkezi yerleşimi (*Colocation / Bring Your Own Hardware*) ve satın alma bütçesi için bileşen bazlı kapasite ve maliyet dökümü aşağıdadır:

Altyapı Katmanı	Kabin (U)	Ort. Güç (kW)	Maks. Güç (kW)	Tahmini Maliyet (CAPEX)
Forgejo & Woodpecker Core (2x 2U)	4U	0,50 kW	0,90 kW	$13.000
Veritabanı PostgreSQL HA (2x 1U)	2U	0,50 kW	0,90 kW	$15.000
x86_64 Ağır Derleme Bare-Metal (6x 2U)	12U	2,70 kW	4,50 kW	$57.000
Kubernetes Worker Kümesi (4x 1U)	4U	1,20 kW	2,00 kW	$22.000
Depolama & Önbellek Cluster (2x 2U)	4U	0,60 kW	1,00 kW	$16.000
ARM64 Ampere Derleme Sunucuları (3x 2U)	6U	0,90 kW	1,35 kW	$19.500
RISC-V Milk-V Pioneer Sunucuları (3x 4U)	12U	0,42 kW	0,75 kW	$6.600
HIL Donanım Test Çiftliği (3x 2U Tepsi)	6U	0,32 kW	0,57 kW	$9.400
Ağ Switch'leri, Akıllı PDU ve Konsol	4U	0,30 kW	0,50 kW	$8.500
GENEL TOPLAM (22 Sunucu + 18 Kart)	**54U**	**7,44 kW**	**12,47 kW**	**$167.000**

Veri Merkezi Yerleşimi ve Aylık İşletme Gideri (OPEX)

- **Kabin Yerleşimi (2 Adet 42U Kabin):** Toplam donanım yüksekliği **54U** olduğu için 2 adet standart 42U kabin (toplam 84U) kiralanmalıdır. Kalan 30U alan soğutma hava akışı ve gelecekteki genişlemeler için ayrılır. *Kabin 1 (~28U)* çekirdek sistemler ve x86_64 kümesini; *Kabin 2 (~26U)* ise ARM64, RISC-V sunucuları ve HIL test çiftliğini barındırır.

- **Enerji Tahsisi ve Aylık OPEX:** Ortalama 7,44 kW yük ile sistem ayda yaklaşık **5.350 kWh** elektrik tüketir. Zirve anlar (12,47 kW) için kabin başına yedekli A+B besleme (2x 32A) talep edilmelidir. 2 tam kabin, ~8-10 kW güç ve simetrik yüksek hızlı internet erişimi için aylık işletme gideri (OPEX) ortalama **$2.500 - $4.000** aralığındadır.

> **Bütçe Optimizasyonu Seçeneği (%30 İlk Yatırım Tasarrufu):** İlk kurulum maliyetini ($167.000) düşürmek için 6 adet fiziksel x86_64 derleme sunucusu yerine başlangıçta **3 adet** satın alıp ($28.500 tasarruf), mesai saatlerindeki yoğunlukta Woodpecker Autoscaler ile PlusClouds bulut sunucularını anlık (on-demand) devreye alabilirsiniz. Ayrıca 3 adet 80 çekirdekli ARM64 sunucu yerine 2 adet 128 çekirdekli *Ampere Altra Max* sunucu tercih ederek ek **$6.000** ve 2U alan tasarrufu sağlayabilirsiniz.